

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本题共 12 小题，第 1~6 题每小题 4 分，第 7~12 题每小题 5 分，共 54 分。

1. (4 分) 若复数 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 + 3i$ (i 为虚数单位), 则 $z_1 + z_2 =$ _____。

【答案】

$$3 + 4i$$

【解析】

$$z_1 + z_2 = (1 + 2) + (1 + 3)i = 3 + 4i.$$

2. (4 分) 若集合 $A = \{x \mid 2x \leq 1\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____。

【答案】

$$\{-1, 0\}$$

【解析】

$$A = \left\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\right\}, \therefore A \cap B = \{-1, 0\}.$$

3. (4 分) 若圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$, 则圆心坐标为_____。

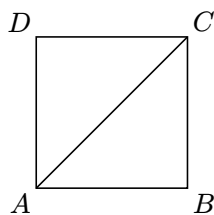
【答案】

$$(1, 2)$$

【解析】

$$\text{配方得 } (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5, \therefore \text{圆心为 } (1, 2).$$

4. (4 分) 如图所示, 若正方形 $ABCD$ 的边长为 3, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____。



【答案】

$$9$$

【解析】

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}, \text{ 且 } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0. \therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}|^2 = 9.$$

5. (4 分) 设 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x) = \frac{3}{x} + 2$ 的反函数, 则 $f^{-1}(1) =$ _____。

【答案】

-3

【解析】

$$\text{令 } f(x) = 1, \text{ 则 } \frac{3}{x} + 2 = 1, \text{ 解得 } x = -3.$$

6. (4 分) 在 $(x+a)^5$ 的二项展开式中, 若 x^2 的系数为 80, 则实数 $a =$ _____。

【答案】

2

【解析】

$$x^2 \text{ 的系数为 } \binom{5}{2} a^3 = 10a^3 = 80, \therefore a = 2.$$

7. (5 分) 若实数 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 3 \\ 2x - y - 2 \geq 0 \\ 3x + y - 8 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - y$ 的最大值为_____。

【答案】

4

【解析】

由约束条件, $z = 4x - (3x + y) \leq 4 \times 3 - 8 = 4$ 。当 $(x, y) = (3, -1)$ 时满足全部约束且 $z = 4$, $\therefore$ 最大值为 4。

8. (5 分) 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 满足 $a_1 = 3$, $b_n = a_{2n}$, 且 a_n 的各项和为 9, 则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为_____。

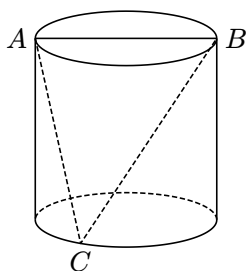
【答案】

$\frac{18}{5}$

【解析】

设 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 由 $\frac{3}{1-q} = 9$ 得 $q = \frac{2}{3}$ 。 $\{b_n\}$ 的首项为 $a_2 = 2$, 公比为 $q^2 = \frac{4}{9}$, $\therefore$ 各项和为 $\frac{2}{1-\frac{4}{9}} = \frac{18}{5}$ 。

9. (5 分) 如图所示, 已知圆柱的底面半径为 1, 高为 2, AB 为上底面圆的一条直径, 若 C 为下底面圆周上的一个动点, 则 $\triangle ABC$ 的面积取值范围为_____。



【答案】

$$[2, \sqrt{5}]$$

【解析】

将直线 AB 竖直平移至下底面, 所得直线记为 l 。设 C 到 l 的距离为 d , 则 $0 \leq d \leq 1$ 。 C 到 AB 的距离为 $\sqrt{2^2 + d^2}$ 。 $\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{4 + d^2} \in [2, \sqrt{5}]$, 且区间内各值均可取得。

10. (5 分) 上海的花博会有 A 、 B 、 C 、 D 四个不同的场馆。若甲、乙每人选 2 个场馆去参观, 则两人的选择中恰有一个场馆相同的概率为_____。

【答案】

$$\frac{2}{3}$$

【解析】

固定甲所选的两个场馆, 乙共有 $\binom{4}{2} = 6$ 种等可能的选择。恰有一个场馆相同时, 乙需在甲所选和未选的两个场馆中各选一个, 有 $2 \times 2 = 4$ 种选择。 $\therefore$ 所求概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 。

11. (5 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , A 、 B 两点位于第一象限且在 C 上, 若 $|AF| = 2$, $|BF| = 4$, $|AB| = 3$, 则直线 AB 的斜率为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{5}}{2}$$

【解析】

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 。由抛物线定义, $x_1 + \frac{p}{2} = 2$, $x_2 + \frac{p}{2} = 4$, $\therefore x_2 - x_1 = 2$ 。 $\because$ 两点在第一象限, $\therefore y_2 > y_1$ 。由 $|AB|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = 9$ 得 $y_2 - y_1 = \sqrt{5}$ 。 $\therefore k_{AB} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 。

12. (5 分) 已知 $a_i \in \mathbb{N}^*$ ($i = 1, 2, \dots, 9$), 若对任意的 $k \in \mathbb{N}^*$ ($2 \leq k \leq 8$), $a_k = a_{k-1} + 1$ 或 $a_k = a_{k+1} - 1$ 中有且仅有一个成立, 且 $a_1 = 6$, $a_9 = 9$, 则 $a_1 + \dots + a_9$ 的最小值为_____。

【答案】

31

【解析】

令 $d_i = a_{i+1} - a_i$ ($1 \leq i \leq 8$)。条件等价于任意相邻的 d_i 中恰有一个等于 1, $\therefore$ 等于 1 的位置只能全部为奇数或全部为偶数。

奇数位置等于 1

此时 $a_2 = 7$, (a_3, a_4) 、 (a_5, a_6) 、 (a_7, a_8) 都是一对相邻正整数, 每对之和至少为 3。 $\therefore$ 总和至少为 $6 + 7 + 3 \times 3 + 9 = 31$ 。 数列 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 9 满足全部条件且和为 31。

偶数位置等于 1

此时 $a_8 = 8$, (a_2, a_3) 、 (a_4, a_5) 、 (a_6, a_7) 每对之和至少为 3。 $\therefore$ 总和至少为 $6 + 3 \times 3 + 8 + 9 = 32$ 。

综上, 最小值为 31。

二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

13. (5 分) 下列函数中, 既是奇函数又是减函数的是()。

A. $y = -3x$

B. $y = x^3$

C. $y = \log_3 x$

D. $y = 3^x$

【答案】

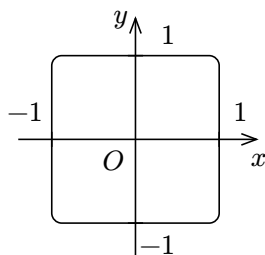
A

【解析】

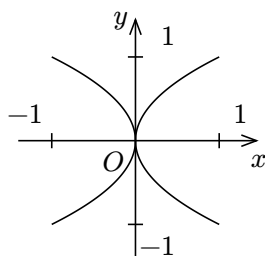
$y = -3x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 满足 $f(-x) = -f(x)$, 且随 x 增大而减小。 其余三个函数均为增函数, $\therefore$ 选 A。

14. (5 分) 若参数方程 $\begin{cases} x = 3t - 4t^3 \\ y = 2t\sqrt{1-t^2} \end{cases}, t \in [-1, 1]$, 则该方程的曲线是()。

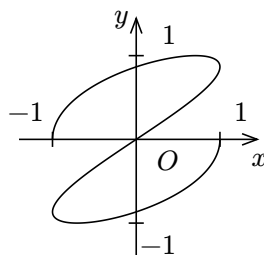
A.



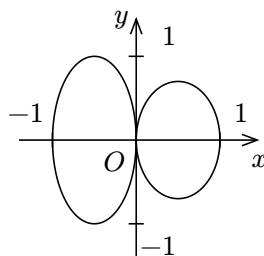
C.



B.



D.



【答案】

B

【解析】

令 $y = 0$, 得 $t = -1, 0, 1$, 对应 $x = 1, 0, -1$ 。 $\therefore$ 曲线与 x 轴的交点恰为 $(-1, 0)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$, 只有 B 符合。

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3 \sin x + 2$, 若对任意的 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 都存在 $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 使得 $f(x_1) + 2f(x_2 + \theta) = 3$ 成立, 则 θ 的值可以是()。

A. $3\frac{\pi}{5}$

B. $4\frac{\pi}{5}$

C. $6\frac{\pi}{5}$

D. $7\frac{\pi}{5}$

【答案】

D

【解析】

原等式等价于 $\sin(x_2 + \theta) = -\frac{1 + \sin x_1}{2}$ 。 当 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, 右端取遍 $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$, $\therefore \sin u$ 在 $\left[\theta, \theta + \frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域必须包含该区间。 A、B 对应的区间均不含使 $\sin u = -1$ 的点, 不能成立。 C 对应区间 $\left[6\frac{\pi}{5}, 17\frac{\pi}{10}\right]$ 上, $\sin u$ 的最大值为 $-\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) < -\frac{1}{2}$, 不能成立。 D 对应区间 $\left[7\frac{\pi}{5}, 19\frac{\pi}{10}\right]$ 包含 $3\frac{\pi}{2}$ 和 $11\frac{\pi}{6}$, 正弦函数在这两点间取遍 $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$, $\therefore$ 选 D。

16. (5 分) 若两两不相等的实数 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ 满足: ① $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3$; ② $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$; ③ $x_1 y_1 + x_3 y_3 = 2x_2 y_2$ 。 则以下选项中恒成立的是()。

A. $2x_2 < x_1 + x_3$

B. $2x_2 > x_1 + x_3$

C. $x_2^2 < x_1 x_3$

D. $x_2^2 > x_1 x_3$

【答案】

A

【解析】

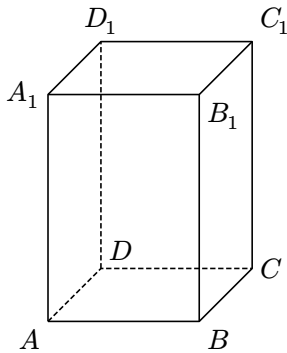
设各对实数的中点均为 s , 令 $x_i = s - d_i, y_i = s + d_i$, 则 $d_i > 0$ 且两两不同。 由条件③得 $d_1^2 + d_3^2 = 2d_2^2$, 从而

$$(2d_2)^2 - (d_1 + d_3)^2 = (d_1 - d_3)^2 > 0.$$

$\therefore 2d_2 > d_1 + d_3$, 即 $2x_2 < x_1 + x_3$ 。

三、解答题：本题共 5 小题，共 76 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 如图所示，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = BC = 2$ ， $AA_1 = 3$ 。



- (1) 若点 P 是棱 A_1D_1 上的动点，求三棱锥 $C - PAD$ 的体积。
- (2) 求直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成角的大小。(结果用反三角函数值表示)

【答案】

- (1) 2
- (2) $\arcsin\left(\frac{\sqrt{26}}{13}\right)$

【解析】

- (1) $\triangle PAD$ 的底 $AD = 2$ ，对应高恒为 3， $\therefore$ 面积为 3。 C 到平面 PAD 的距离为 $CD = 2$ ， $\therefore$

$$V_{C-PAD} = \frac{1}{3} \times 3 \times 2 = 2.$$
- (2) 以 A 为原点，以 AB 、 AD 、 AA_1 所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系。 $\overrightarrow{AB_1} = (2, 0, 3)$ ，平面 ACC_1A_1 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, -1, 0)$ 。设所求角为 θ ，则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AB_1} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB_1}| |\mathbf{n}|} = \frac{2}{\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{26}}{13}.$$

$$\therefore \theta = \arcsin\left(\frac{\sqrt{26}}{13}\right).$$

18. (14 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 所对的边长分别为 a 、 b 、 c ，且 $a = 3$ ， $b = 2c$ 。

- (1) 若 $A = 2\frac{\pi}{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。
- (2) 若 $2\sin B - \sin C = 1$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

【答案】

- (1) $9\frac{\sqrt{3}}{14}$
- (2) $3 + 4\sqrt{2} + \sqrt{5}$ 或 $3 + 4\sqrt{2} - \sqrt{5}$

【解析】

$$(1) \text{ 由余弦定理, } 9 = (2c)^2 + c^2 - 2 \times 2c^2 \cos\left(2\frac{\pi}{3}\right) = 7c^2. \therefore c^2 = \frac{9}{7}, S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = 9\frac{\sqrt{3}}{14}.$$

$$(2) \text{ 由正弦定理, } \sin B = 2 \sin C, \therefore \sin C = \frac{1}{3}. \because c < b, \therefore C < B, \text{ 故 } C \text{ 为锐角, } \cos C = \frac{2\sqrt{2}}{3}. \text{ 由余弦定理, } c^2 = 9 + 4c^2 - 8\sqrt{2}c, \text{ 即 } 3c^2 - 8\sqrt{2}c + 9 = 0. \text{ 解得 } c = \frac{4\sqrt{2} \pm \sqrt{5}}{3}, \text{ 两值均满足三角形三边关系. } \therefore \text{ 周长 } a + b + c = 3 + 3c = 3 + 4\sqrt{2} \pm \sqrt{5}.$$

19. (14 分) 已知某企业今年 (2021 年) 第一个季度的营业额为 1.1 亿元, 以后每个季度的营业额比上个季度增加 0.05 亿元, 该企业第一季度的利润为 0.16 亿元, 以后每季度比前一季度增长 4%。

(1) 求 2021 年起前 20 季度营业额的总和。

(2) 请问哪一年的第几个季度的利润首次超过该季度营业额的 18%?

【答案】

(1) 31.5 亿元

(2) 2027 年第二季度

【解析】

$$(1) \text{ 从 2021 年第一季度起, 第 } n \text{ 个季度营业额为 } a_n = 1.1 + 0.05(n-1) \text{ 亿元. } \therefore \sum_{n=1}^{20} a_n = 20 \times 1.1 + \frac{20 \times 19}{2} \times 0.05 = 31.5 \text{ (亿元).}$$

$$(2) \text{ 第 } n \text{ 个季度利润为 } b_n = 0.16 \times 1.04^{n-1} \text{ 亿元. 令 } d_m = 0.16 \times 1.04^m - 0.18(1.1 + 0.05m) \text{ (} m = n-1 \geq 0 \text{), 则所求条件为 } d_m > 0. \text{ } d_{m+1} - d_m = 0.0064 \times 1.04^m - 0.009, \text{ 它随 } m \text{ 增大而增大, 在 } m \leq 8 \text{ 时为负, 在 } m \geq 9 \text{ 时为正. } \therefore \{d_m\} \text{ 先减后增. 又 } d_0 = -0.038 < 0, \text{ 计算得 } d_{24} \approx -0.00387 < 0, d_{25} \approx 0.00353 > 0. \therefore \text{ 首次满足条件的是 } m = 25, \text{ 即第 26 个季度, 也就是 2027 年第二季度.}$$

20. (16 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, F_1, F_2 为 Γ 的左、右焦点, 直线 l 过点 $P(m, 0)$ ($m < -\sqrt{2}$) 交 Γ 于 A, B 两点, 且 A, B 在 x 轴上方, 点 A 在线段 BP 上。

(1) 若 B 是 Γ 的上顶点, 且 $|\overrightarrow{BF_1}| = |\overrightarrow{PF_1}|$, 求 m 的值。

(2) 若 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$, 且原点 O 到直线 l 的距离为 $4\frac{\sqrt{15}}{15}$, 求直线 l 的方程。

(3) 对于任意点 P , 是否存在唯一的直线 l , 使得 $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$ 成立? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由。

【答案】

$$(1) -1 - \sqrt{2}$$

$$(2) 3x - 9y + 4\sqrt{6} = 0$$

$$(3) \text{ 存在唯一的直线 } l: y = \frac{x-m}{\sqrt{2m^2-4}}.$$

【解析】

(1) $F_1 = (-1, 0)$, $B = (0, 1)$, $\therefore |BF_1| = \sqrt{2}$, $|PF_1| = -1 - m$. $\therefore m = -1 - \sqrt{2}$.

(2) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 直线 $l: y = k(x - m)$, 则 $k > 0$, $x_1 < x_2$. 联立椭圆方程得 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2mx + 2k^2m^2 - 2 = 0$. $\therefore x_1 + x_2 = 4k^2 \frac{m}{1 + 2k^2} < 0$, $\therefore x_1 < 0$. 又 $\overrightarrow{F_1A}$.

$$\overrightarrow{F_2A} = x_1^2 + y_1^2 - 1 = \frac{x_1^2}{2} = \frac{1}{3}, \therefore A = \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right). \therefore l: y = kx + (k+1)\frac{\sqrt{6}}{3}. \text{ 由点到直}$$

线的距离公式, $2 \frac{(k+1)^2}{3(k^2+1)} = \frac{16}{15}$, 即 $3k^2 - 10k + 3 = 0$. 当 $k = 3$ 时, $m = -4\frac{\sqrt{6}}{9} > -\sqrt{2}$,

舍去; 当 $k = \frac{1}{3}$ 时, $m = -4\frac{\sqrt{6}}{3} < -\sqrt{2}$. $\therefore l: 3x - 9y + 4\sqrt{6} = 0$.

(3) 求出必要条件

沿用上文记号, 令 $S = x_1 + x_2$, $D = x_2 - x_1 > 0$. 由根与系数关系得

$$S = \frac{4k^2m}{1 + 2k^2}, \quad D = \frac{2\sqrt{2 + 4k^2 - 2k^2m^2}}{1 + 2k^2}.$$

两向量平行等价于 $(x_1 + 1)y_2 - y_1(x_2 - 1) = 0$. 代入 $y_i = k(x_i - m)$, 化简得 $S + mD - 2m = 0$. $\therefore m \neq 0$, $\therefore D = \frac{2}{1 + 2k^2}$, 从而 $2 + 4k^2 - 2k^2m^2 = 1$. $\therefore k = \frac{1}{\sqrt{2m^2 - 4}}$.

验证存在性与唯一性

$\therefore m < -\sqrt{2}$, $\therefore$ 上述 k 为唯一正数. 此时根式中的量为 $1 > 0$, 直线与椭圆有两个不同交点. 两交点的横坐标均大于 m , $\therefore$ 纵坐标均为正. 按横坐标从小到大命名为 A, B , 则 A 在线段 PB 上, 且代回可得 $S + mD - 2m = 0$, 满足平行条件. $\therefore$ 存在唯一的直线 $l: y = \frac{x - m}{\sqrt{2m^2 - 4}}$.

21. (18 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 若对任意的 x_1, x_2 , $x_1 - x_2 \in S$, 均有 $f(x_1) - f(x_2) \in S$, 则称 $f(x)$ 是 S 关联.

(1) 判断函数 $f(x) = 2x + 1$ 是否是 $[0, +\infty)$ 关联? 是否是 $[0, 1]$ 关联? 并说明理由.

(2) 若 $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联, 当 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 解不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$.

(3) 证明: “ $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联, 且是 $[0, +\infty)$ 关联” 当且仅当 “ $f(x)$ 是 $[1, 2]$ 关联”.

【答案】

(1) 是 $[0, +\infty)$ 关联, 不是 $[0, 1]$ 关联.

(2) $[1 + \sqrt{3}, 5]$

(3) 证明见解析.

【解析】

(1) 若 $x_1 - x_2 \geq 0$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) \geq 0$, $\therefore$ 是 $[0, +\infty)$ 关联. 取 $x_1 = 1, x_2 = 0$, 则 $x_1 - x_2 = 1 \in [0, 1]$, 但 $f(x_1) - f(x_2) = 2 \notin [0, 1]$, $\therefore$ 不是 $[0, 1]$ 关联.

(2) 由 $\{3\}$ 关联知 $f(x + 3) = f(x) + 3$. 任意实数可唯一写成 $x = 3n + t$, 其中 $n \in \mathbb{Z}, 0 \leq t < 3$, 于是 $f(x) = 3n + t^2 - 2t$. $\therefore t^2 - 2t \in [-1, 3]$, $\therefore 2 \leq f(x) \leq 3$ 仅可能在 $n = 0$ 或 $n = 1$

时成立。当 $n = 0$ 时, $2 \leq t^2 - 2t \leq 3$, 结合 $0 \leq t < 3$, 得 $1 + \sqrt{3} \leq x < 3$ 。当 $n = 1$ 时, $-1 \leq t^2 - 2t \leq 0$, 得 $0 \leq t \leq 2$, 即 $3 \leq x \leq 5$ 。 $\therefore$ 解集为 $[1 + \sqrt{3}, 5]$ 。

(3) 充分性

由 $\{1\}$ 关联得 $f(t+1) = f(t) + 1$, 由 $[0, +\infty)$ 关联得 f 为不减函数。若 $x_1 - x_2 \in [1, 2]$, 则 $x_2 + 1 \leq x_1 \leq x_2 + 2$ 。 $\therefore f(x_2) + 1 \leq f(x_1) \leq f(x_2) + 2$, 即 $f(x_1) - f(x_2) \in [1, 2]$ 。

必要性

设 f 是 $[1, 2]$ 关联。任意 $t \in \mathbb{R}$ 都满足

$$f(t+1) - f(t) \geq 1, \quad f(t+2) - f(t+1) \geq 1, \quad f(t+2) - f(t) \leq 2.$$

前两式相加并与第三式比较, 得 $f(t+1) - f(t) = 1$, $\therefore f$ 是 $\{1\}$ 关联。对任意 $h \in [0, 1]$, 由 $1+h \in [1, 2]$ 得 $f(t+h+1) - f(t) \geq 1$ 。利用单位平移关系, 得 $f(t+h) \geq f(t)$ 。对任意 $x_1 \geq x_2$, 将 $x_1 - x_2$ 写成 $n+h$, 其中 n 为非负整数、 $0 \leq h < 1$, 则

$$f(x_1) - f(x_2) = n + f(x_2 + h) - f(x_2) \geq 0.$$

$\therefore f$ 是 $[0, +\infty)$ 关联。

综上, 两条件等价。